LAPORAN PRAKTIKUM PEMBUATAN DATABASE MYSQL MELALUI COMMAND PROMPT

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Pembuatan Database MySQL Melalui Command Prompt (CMD)" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum yang bertujuan untuk memahami cara penggunaan MySQL melalui Command Prompt, mulai dari proses mengakses MySQL, membuat database, membuat tabel, hingga mengelola data di dalamnya. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan penulis dalam bidang pengelolaan database.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Margasari, 22 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 1
BAB II 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Membuat Database 3
2.4 Menggunakan Database 4
2.5 Membuat Tabel 4
2.6 Menampilkan Struktur dan Tabel 4
2.7 Menambahkan Data 5
2.8 Menampilkan Data Yang Sudah Dibuat 5
2.9 Menampilkan Semua Tabel 5
BAB III 6
3.1 Kesimpulan 6
3.2 Saran 6
DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini, pengelolaan data menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, baik pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Data yang tidak terorganisir dengan baik akan sulit untuk diakses dan dikelola, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu menyimpan dan mengolah data secara efektif dan efisien. Sistem tersebut dikenal dengan database.

Database merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database adalah MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk menjalankan berbagai perintah dalam pengolahan data.

Dalam praktikum ini, MySQL dijalankan melalui Command Prompt (CMD) dengan bantuan XAMPP sebagai server lokal. XAMPP menyediakan layanan Apache dan MySQL yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan database secara lokal di komputer. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami bagaimana cara membuat database, tabel, serta mengelola data menggunakan perintah SQL secara langsung melalui CMD.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengakses MySQL melalui CMD?
2. Bagaimana cara membuat database dan tabel?
3. Bagaimana cara mengelola data dalam database?

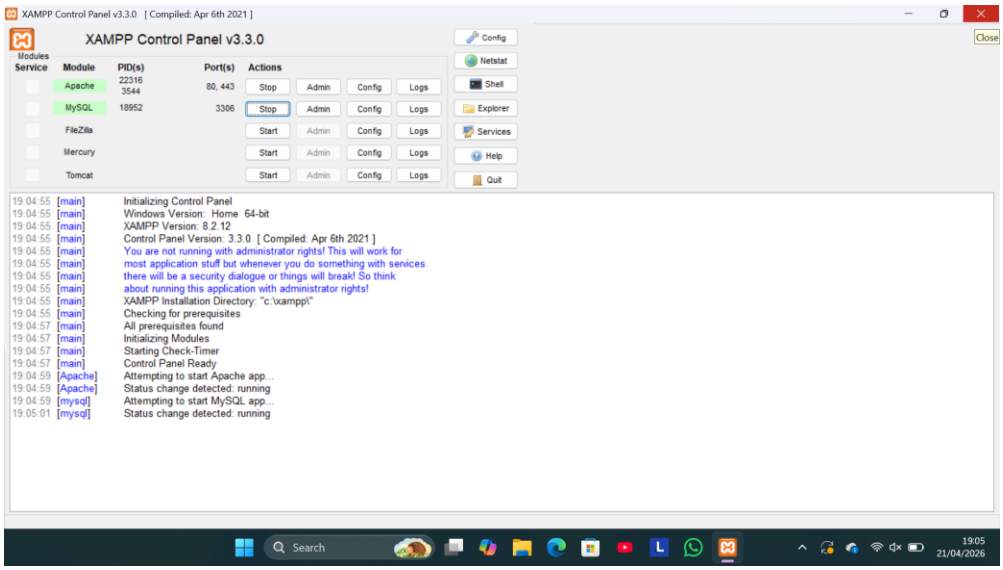
1.3 Tujuan

1. Memahami cara menjalankan MySQL melalui CMD.
2. Mengetahui cara membuat database dan table.
3. Memahami cara memasukkan dan menampilkan data.

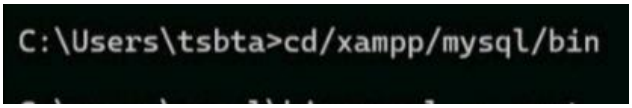
BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt

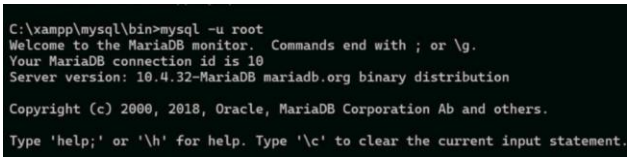
Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.

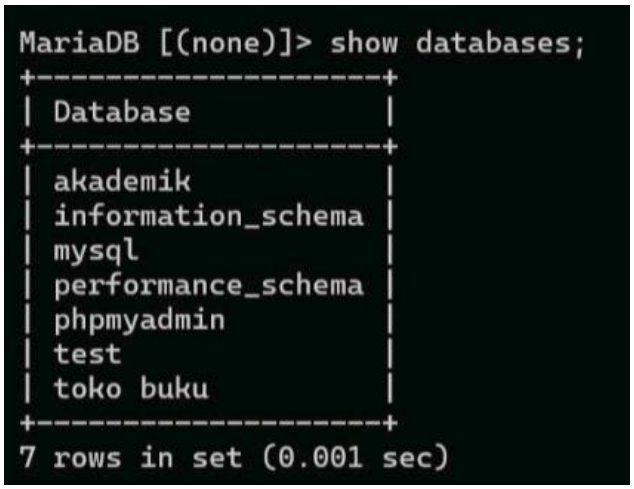


Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.



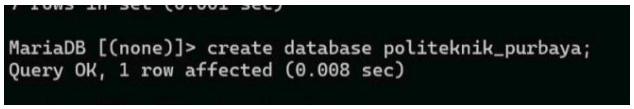
2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

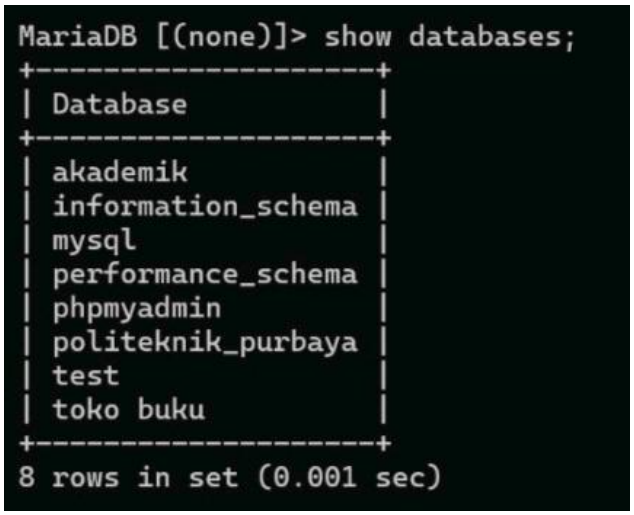


2.3 Membuat Database

Langkah berikutnya adalah membuat database baru dengan perintah create database nama_database;. Database ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

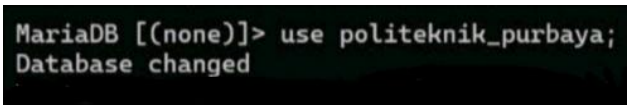


Setelah database berhasil dibuat, pengguna dapat kembali menggunakan perintah show databases; untuk memastikan bahwa database tersebut sudah tersimpan dalam sistem.



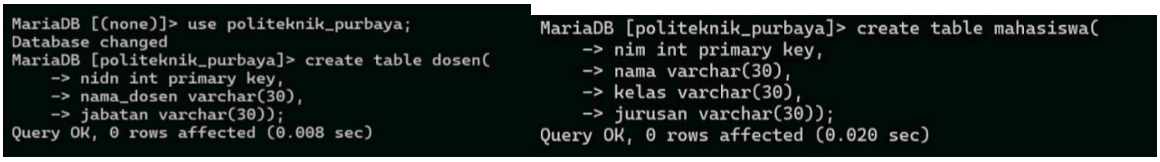
2.4 Menggunakan Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat, digunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.



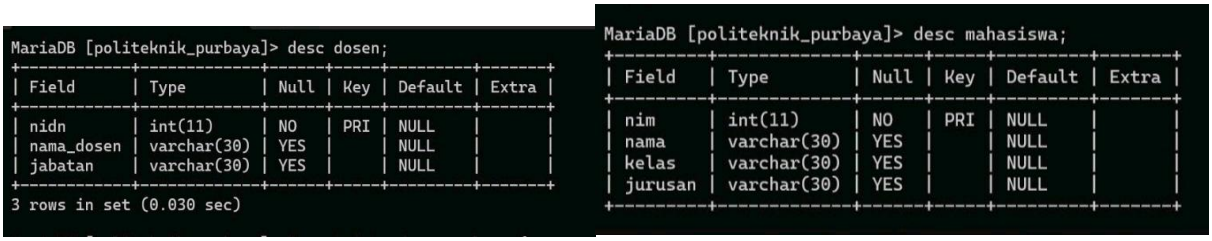
2.5 Membuat Tabel

Setelah database aktif, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dengan perintah create table nama_tabel(dan diakhiri dengan);. Tabel ini dibuat dengan beberapa kolom seperti nomor id, nama, alamat, dan laim-lain. Setiap kolom memiliki tipe data tertentu sesuai kebutuhan. Pembuatan tabel ini bertujuan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah untuk diakses dan dikelola.



2.6 Menampilkan Struktur dan Tabel

Untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat, digunakan perintah desc nama_tabel;. Perintah ini menampilkan informasi mengenai kolom, tipe data, serta keterangan lainnya.



2.7 Menambahkan Data

Data dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into nama_tabel values (dan diakhiri dengan);. Proses ini bertujuan untuk mengisi tabel dengan data yang diperlukan.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into dosen values (
    -> 001,'Ezar Nitya Priatama, S,Kom','Pengajar Non Dosen');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into dosen values (
    -> 002,'Denny Vasanando Sabanise, S.Kom, M.Kom','Kaprodi D3 Teknik Informatika');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.002 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into dosen values (
    -> 003,'Fitriasih, S.Kom, M.Kom','Dosen Tetap');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into dosen values (
    -> 004,'Sri Lestari, M.M','Dosen Tetap dan Ketua Satgas PPKPT');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.020 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into dosen values (
    -> 005,'Fahrudin, S.Kom, M.Kom','Bidang SPMI');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into mahasiswa values (
    -> 2502030,'Tsabita Amalia Amzani','TI 2B','Teknik Informatika');
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into mahasiswa values (
    -> 2502031,'Zahwa Amir','TI 2B','Teknik Informatika');
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into mahasiswa values (
    -> 2502032,'Zilda Riska Sabilla','TI 2B','Teknik Informatika');
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into mahasiswa values (
    -> 2502033,'Angga Restu Mahardika','TI 2B','Teknik Informatika');
Query OK, 1 row affected (0.011 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> insert into mahasiswa values (
    -> 2502034,'Ayesha Lutfun Nisa','TI 2B','Teknik Informatika');
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
```

2.8 Menampilkan Data Yang Sudah Dibuat

Setelah proses pembuatan tabel dan penginputan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang telah tersimpan di dalam tabel. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah berhasil tersimpan dengan benar di dalam database. Untuk menampilkan seluruh data ketik perintah select * from nama_tabel;.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from dosen;
+------+-----------------------------+---------------------------------+
| nidn | nama_dosen                  | jabatan                         |
+------+-----------------------------+---------------------------------+
|    1 | Ezar Nitya Priatama, S,Kom  | Pengajar Non Dosen              |
|    2 | Denny Vasanando Sabanise, S.Ko | Kaprodi D3 Teknik Informatika |
|    3 | Fitriasih, S.Kom, M.Kom     | Dosen Tetap                     |
|    4 | Sri Lestari, M.M            | Dosen Tetap dan Ketua Satgas P  |
|    5 | Fahrudin, S.Kom, M.Kom      | Bidang SPMI                     |
+------+-----------------------------+---------------------------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from mahasiswa;
+---------+---------------------+-------+---------------------+
| nim     | nama                | kelas | jurusan             |
+---------+---------------------+-------+---------------------+
| 2502030 | Tsabita Amalia Amzani | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502031 | Zahwa Amir          | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502032 | Zilda Riska Sabilla | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502033 | Angga Restu Mahardika | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502034 | Ayesha Lutfun Nisa  | TI 2B | Teknik Informatika |
+---------+---------------------+-------+---------------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

2.9 Menampilkan Semua Tabel

Untuk melihat semua tabel yang terdapat dalam database akademik, digunakan perintah show tables;. Perintah ini menampilkan daftar tabel yang telah dibuat.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> show tables;
+-----------------------------+
| Tables_in_politeknik_purbaya |
+-----------------------------+
| dosen                       |
| mahasiswa                   |
+-----------------------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MySQL dapat diakses melalui Command Prompt dengan bantuan XAMPP. Proses pembuatan database, tabel, serta pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan perintah SQL. Selain itu, pemahaman mengenai database menjadi lebih baik setelah melakukan praktikum ini.

3.2 Saran

Disarankan agar praktikan lebih sering berlatih menggunakan SQL untuk meningkatkan pemahaman. Selain itu, praktikan juga dapat mencoba membuat database yang lebih kompleks serta menggunakan tools lain seperti phpMyAdmin untuk perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, A. (2025, Juni 17). *Panduan Lengkap Cara Membuat Database di CMD untuk Pemula*. Retrieved from neon.web.id: https://neon.web.id/membuat-database-di-cmd/

Larusso. (2024, Februari 7). *Bagaimana Cara Membuat Database di CMD untuk Pemula?* Retrieved from larusso.co.id: https://larusso.co.id/blog/cara-membuat-database-di-cmd/